



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 187 (XXXI) — Nr. 709

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 29 august 2019

SUMAR

Nr.	Pagina
ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
23.	— Ordonanță pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice 2
24.	— Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 2-3
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
179.	— Ordin al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normei de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante 4-23
1.182.	— Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere 24
3.406/C.	— Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie 25-31
★	
Rectificări	31

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

ORDIN pentru aprobarea Normei de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante

În conformitate cu art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
având în vedere:

— art. 5 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom;

— Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, luând în considerare:

— Referatul de aprobare nr. 4.000 din 4.07.2019 al Direcției autorizare utilizare radiații ionizante din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,

președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Norma de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 155/2003 pentru aprobarea Normelor de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările ulterioare.

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
Rodin Traicu

București, 17 iulie 2019.
Nr. 179.

ANEXĂ

NORMĂ de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 1. — Scopul prezentei norme este de a stabili cerințele specifice referitoare la asigurarea protecției împotriva radiațiilor ionizante și securității radiologice pentru situațiile de expunere planificată și de urgență în practica de control nedistructiv cu radiații ionizante, în conformitate cu prevederile Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 (denumite în continuare *Norme de securitate radiologică*), și ale Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear și radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne și

al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 61/113/2018 (denumit în continuare *Regulament*).

Art. 2. — (1) Practica de control nedistructiv cu radiații ionizante în cazul expunerii planificate constă în folosirea instalațiilor radiologice pentru depistarea discontinuităților interne ale materialelor sau produselor, care implică desfășurarea uneia sau mai multor activități, după caz, din domeniul nuclear specificate la art. 2 lit. c) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Nu sunt incluse practicile de control nedistructiv cu surse de neutroni, cele destinate determinării compoziției sau structurii materialelor și produselor și cele pentru examinări de securitate.

Art. 3. — Prezenta normă implementează prevederile privind situațiile de expuneri planificate și situațiile de expuneri de urgență din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/

Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 13/1 din 17.01.2014.

Art. 4. — Definițiile specifice, precum și abrevierile utilizate sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă.

SECȚIUNEA a 2-a

Domeniul de aplicabilitate

Art. 5. — (1) Prezenta normă se aplică practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante (CND-RP) și tratează expunerea profesională și expunerea publică, precum și securitatea instalațiilor radiologice de control nedistructiv și a surselor radioactive utilizate.

(2) Prezenta normă se aplică practicii de CND-RP, care implică riscul expunerii la radiații ionizante provenite de la:

- a) instalațiile cu surse radioactive închise;
- b) generatoarele de radiații X;
- c) acceleratoarele de electroni;
- d) generatoarele de radiații X instalate în cabinete cu ecrane de protecție radiologică încorporate.

CAPITOLUL II

Organizare și responsabilități

Art. 6. — (1) Responsabilitatea generală pentru aplicarea prezentei norme, pentru asigurarea condițiilor materiale, de personal și organizatorice o are întreprinderea, prin persoana împuternicită legal să o reprezinte.

(2) Principalele responsabilități ale persoanei împuternicite legal sunt specificate în anexa nr. 4 la prezenta normă.

(3) Lucrătorii expuși care desfășoară practica de CND-RP trebuie să aibă clar definite, în scris, de către întreprindere, responsabilitățile și sarcinile care le revin pentru aplicarea cerințelor de protecție radiologică și securitate radiologică.

(4) Responsabilitățile specificate la alin. (3) se aduc la cunoștința lucrătorilor expuși, sub semnătură.

(5) Întreprinderea trebuie să numească în scris, pentru fiecare zonă controlată, cel puțin un responsabil cu protecția radiologică dintre angajații cu permis de exercitare nivel 2 sau nivel 3 emis de CNCAN pentru practica respectivă.

(6) Întreprinderea trebuie să atribuie responsabilului cu protecția radiologică autoritatea administrativă necesară îndeplinirii sarcinilor, inclusiv aceea de a opri lucrările în cazul în care constată că nu se îndeplinesc cerințele de securitate radiologică sau de protecție fizică și să îi asigure un canal de comunicare directă cu managementul întreprinderii titulare de autorizație.

(7) Sarcinile minime pe care trebuie să le îndeplinească lucrătorii expuși care desfășoară practica de control nedistructiv cu radiații ionizante sunt indicate în anexa nr. 4 la prezenta normă.

(8) Întreprinderea este obligată să folosească în practica de CND-RP numai personal cu pregătire specifică, posesor al permisului de exercitare corespunzător postului ocupat și care este apt medical să desfășoare activitatea respectivă.

(9) Întreprinderea trebuie să consulte și să aibă o relație contractuală cu un expert în protecție radiologică cu permis nivel 3 valabil, ori de câte ori este necesar.

(10) În situația apariției unui eveniment semnificativ, așa cum este definit în anexa nr. 1 la prezenta normă, întreprinderea trebuie:

a) să investigheze cauzele, împrejurările și consecințele evenimentului;

b) să întreprindă măsurile prevăzute în Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI, aprobate prin Ordinul președintelui

Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 147/2018;

c) să stabilească și să aplice măsurile preventive și corective necesare care trebuie luate pentru a micșora probabilitatea de apariție a unor situații similare;

d) să aplice măsurile dispuse de CNCAN;

e) să urmărească eficacitatea măsurilor luate.

(11) Întreprinderea răspunde de evaluarea și punerea în aplicare a măsurilor privind protecția radiologică a lucrătorilor expuși.

CAPITOLUL III

Justificarea, optimizarea și limitarea dozelor pentru desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante

SECȚIUNEA 1

Justificarea practicii

Art. 7. — (1) În general, practica de CND-RP este considerată justificată.

(2) CNCAN poate iniția reevaluarea unor forme particulare ale practicii de CND-RP și poate dispune limitarea extinderii acestora sau decide chiar oprirea lor.

(3) Introducerea în practică a unor noi tehnici de CND-RP trebuie justificată, în scris, de inițiatorul practicii, în colaborare cu societățile profesionale și autoritățile competente, după caz.

(4) CNCAN poate respinge desfășurarea unei practici noi dacă apreciază că justificarea acesteia nu este temeinică.

SECȚIUNEA a 2-a

Optimizarea protecției radiologice

Art. 8. — (1) Întreprinderea trebuie să demonstreze că sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru asigurarea optimizării protecției radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a lucrătorilor în situații de urgență și a populației, conform prevederilor art. 11 din Normele de securitate radiologică.

(2) Optimizarea prevăzută la alin. (1) trebuie realizată cu respectarea constrângerilor de doză.

(3) Constrângerea de doză pentru lucrătorii expuși impusă la proiectarea ecranelor structurale de protecție ale incintelor amenajate este de 10 mSv/an; întreprinderea poate adopta o abordare mai restrictivă referitoare la această constrângere de doză.

SECȚIUNEA a 3-a

Limitarea dozelor

Art. 9. — (1) Limitele dozei efective și ale dozei echivalente pentru lucrătorul expus care desfășoară practica de CND-RP în situații de expunere planificată trebuie să respecte prevederile art. 53, 54 și 57 și 58 din Normele de securitate radiologică.

(2) În situațiile de expunere de urgență, nivelul de referință sau criteriile generice pentru expunerea persoanelor din populație sunt stabilite în anexa nr. 5 la Regulament.

CAPITOLUL IV

Autorizarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante

Art. 10. — Practica de CND-RP trebuie autorizată conform Normelor privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 155/2018, denumite în continuare *Norme privind procedurile de autorizare*.

Art. 11. — (1) Practica de CND-RP este supusă controlului reglementat al CNCAN prin autorizare pe faze de realizare, dacă instalația radiologică nu este încadrată altfel în autorizația de securitate radiologică pentru produs sau în autorizația de furnizare.

(2) Pentru desfășurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate și în afara perimetrului administrativ al întreprinderii, întreprinderea trebuie să fie în posesia unei autorizații valabile de securitate radiologică pentru desfășurarea practicii în interiorul și în exteriorul incintei amenajate și trebuie să solicite și să obțină, în prealabil, avizul CNCAN pentru lucru în exterior.

(3) Laboratorul amenajat pe un mijloc de transport auto trebuie să obțină autorizația de securitate radiologică de produs și să fie utilizat ca atare, exclusiv pentru realizarea practicii autorizate de CND-RP.

(4) Documentația tehnică de autorizare pentru fiecare fază și tip de instalație radiologică trebuie să conțină informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă.

CAPITOLUL V

Sistemul de management al protecției împotriva radiațiilor ionizante

Art. 12. — (1) Întreprinderea trebuie să instituie și să mențină un sistem de management al protecției împotriva radiațiilor ionizante.

(2) Sistemul de protecție radiologică trebuie să fie dezvoltat gradual, în concordanță cu tipul și mărimea riscului asociat practicii de CND-RP.

(3) Sistemul de protecție radiologică cuprinde:

- a) asigurarea calității;
- b) programul de protecție radiologică;
- c) controlul calității;
- d) planul de răspuns al titularului de autorizație la situații de urgență radiologică.

(4) Procedurile de asigurare a calității și cele de control al calității trebuie să facă parte din sistemul de management al calității, implementat de întreprinderea titulară de autorizație, și trebuie să conțină elementele specificate în anexa nr. 3 la prezenta normă.

(5) Programul de protecție radiologică trebuie să se bazeze pe o procedură generală de desfășurare a practicii de CND-RP, care trebuie să stabilească:

- a) organizarea și formele de desfășurare a practicii;
- b) zonele controlate și supravegheate;
- c) obligațiile și responsabilitățile tuturor persoanelor implicate;
- d) relațiile administrative dintre persoanele implicate;
- e) documentele sistemului — păstrare, arhivare, difuzare, retragere;
- f) evidențele necesare;
- g) acțiuni corective.

(6) Procedura generală a programului de protecție radiologică se completează și trebuie să conțină cel puțin elementele, instrucțiunile și procedurile recomandate în anexa nr. 3 la prezenta normă.

(7) Întreprinderea trebuie să implementeze și să mențină o cultură de securitate radiologică. Acțiunile recomandate pentru menținerea unei culturi de securitate radiologică sunt descrise în anexa nr. 11 la prezenta normă.

(8) Controlul calității se realizează conform procedurilor specifice, prin organizații acreditate, pe tot fluxul specific practicilor de CND-RP, în vederea asigurării conformității cu specificațiile tehnice, standardele și cerințele tehnice stabilite în procesul de autorizare.

CAPITOLUL VI

Cerințe privind instruirea, informarea și calificarea lucrătorilor expuși profesional

Art. 13. — (1) Lucrătorii expuși profesional care desfășoară practica de CND-RP trebuie să aibă:

a) pregătire profesională prin cursuri corespunzătoare de CND-RP;

b) pregătire în domeniul protecției radiologice, printr-un program de pregătire avizat de CNCAN, conform Procedurii privind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecție radiologică, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2018;

c) instruirea inițială specifică locului de muncă.

(2) Întreprinderea sau, în cazul lucrătorilor externi, angajatorul trebuie să asigure participarea la programe corespunzătoare de instruire și de informare în domeniul protecției împotriva radiațiilor ionizante a lucrătorilor expuși, conform art. 22—25 din Normele de securitate radiologică.

(3) Durata minimă a unui program de pregătire inițială de nivel 2 în domeniul protecției radiologice este de 60 de ore.

(4) Durata minimă a unui program de pregătire inițială de nivel 1 în domeniul protecției radiologice este de 30 de ore.

(5) Durata minimă a unui program de pregătire continuă, de nivel 1 sau 2, în domeniul protecției radiologice este de 16 ore.

(6) Întreprinderea trebuie să asigure informarea corespunzătoare și pregătirea continuă a lucrătorilor expuși în domeniul protecției împotriva radiațiilor ionizante și securității radiologice, prin cursuri de instruire avizate de CNCAN și documentate corespunzător, efectuate la intervale de cel mult 5 ani, conform prevederilor art. 16 alin (3) din Normele de securitate radiologică.

(7) Întreprinderea trebuie să mențină evidența documentată a actelor care atestă pregătirea și calificarea pentru toți lucrătorii expuși.

CAPITOLUL VII

Protecția operațională împotriva radiațiilor ionizante

SECȚIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 14. — Protecția operațională a lucrătorilor expuși trebuie realizată în conformitate cu prevederile art. 88 și 89 din Normele de securitate radiologică, și anume prin:

- a) evaluarea prealabilă și identificarea naturii și a amplitudinii riscului radiologic la care sunt supuși;
- b) optimizarea protecției radiologice;
- c) clasificarea lucrătorilor expuși în categoria A sau B;
- d) implementarea măsurilor de control și de monitorizare pentru diferitele zone și condiții de lucru, incluzând, acolo unde este necesar, monitorizarea individuală;
- e) implementarea măsurilor pentru asigurarea supravegherii medicale;
- f) implementarea măsurilor pentru furnizarea educației și instruirii specifice.

SECȚIUNEA a 2-a

Monitorizarea dozimetrică individuală a lucrătorilor expuși

Art. 15. — (1) Întreprinderea trebuie să asigure monitorizarea dozimetrică individuală sistematică a tuturor lucrătorilor expuși profesional de categoria A, în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN.

(2) Sistemul de monitorizare radiologică individuală trebuie să fie acceptat de expertul în protecție radiologică și aprobat de CNCAN în cursul procesului de autorizare.

(3) Întreprinderea trebuie să instituie și să mențină o procedură privind desfășurarea activității de monitorizare dozimetrică individuală a lucrătorilor expuși și de înregistrare a dozei fiecărui lucrător, în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN.

(4) Cerințele privind structura și conținutul procedurii sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă.

(5) Întreprinderea va analiza anual dozele încasate de către lucrătorii expuși și măsurile de aplicare a sistemului de protecție radiologică.

(6) Întreprinderea asigură dotarea lucrătorilor expuși cu dozimetre digitale cu citire directă și prag de alarmare, la propunerea responsabilului cu protecția radiologică, ori de câte ori este necesar să fie obținută o informație suplimentară, în timp real, despre expunerea profesională.

(7) Întreprinderea trebuie să asigure dotarea cu dozimetre individuale digitale active, cu citire directă și prag de alarmare, a lucrătorilor expuși profesional, complementar dozimetruului individual, în cazul desfășurării practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate sau în cazul răspunsului la situații de urgență.

(8) În cazul lucrătorilor externi, sarcina înregistrării rezultatelor monitorizării individuale revine atât titularului de autorizație care îi folosește, cât și angajatorului.

SECȚIUNEA a 3-a

Evaluarea expunerii profesionale individuale

Art. 16. — (1) În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau imposibilității utilizării dozimetruului individual trebuie să se evalueze doza individuală a lucrătorului expus respectiv, în conformitate cu art. 105 din Normele de securitate radiologică, de către expertul în protecție radiologică.

(2) La înregistrarea rezultatului evaluării trebuie consemnată și metoda folosită.

(3) În cazul unei expuneri accidentale sau a depășirii limitelor de doză, întreprinderea trebuie să asigure pentru toate persoanele implicate evaluarea neîntârziată a dozelor individuale rezultate în urma expunerii externe, în conformitate cu art. 109—111 din Normele de securitate radiologică.

(4) În cazul expunerii de urgență, întreprinderea trebuie să asigure monitorizarea dozimetrică individuală și evaluarea dozelor primite, după caz.

(5) Întreprinderea va solicita de la ultimul angajator la care persoana respectivă a fost angajată ca lucrător expus transmiterea extrasului din evidența dozei primite de acea persoană.

(6) Întreprinderea are obligația să aducă la cunoștința persoanei implicate rezultatele monitorizării sale individuale și să asigure accesul acesteia la rezultatele măsurărilor care au fost utilizate pentru estimările de doză și la rezultatele monitorizării radiologice a mediului de lucru utilizate la evaluarea dozelor primite, în conformitate cu art. 118 din Normele de securitate radiologică.

(7) Întreprinderea are obligația să pună la dispoziția medicului serviciului de medicina muncii rezultatele monitorizărilor dozimetrice individuale în vederea interpretării implicațiilor expunerii la radiații asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuși.

(8) Întreprinderea care a asigurat monitorizarea individuală a unui lucrător expus de categoria A are obligația de a asigura, la cerere, transmiterea rezultatelor monitorizării individuale respective către întreprinderea sau către organismele din străinătate care angajează respectiva persoană ca lucrător expus, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

SECȚIUNEA a 4-a

Supravegherea radiologică a locului de muncă

Art. 17. — (1) Întreprinderea trebuie să asigure supravegherea radiologică a tuturor locurilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 100 din Normele de securitate radiologică.

(2) Întreprinderea trebuie să instituie și să mențină o procedură privind supravegherea radiologică a tuturor locurilor de muncă.

(3) Cerințele privind structura și conținutul procedurii sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă.

(4) Supravegherea radiologică a locului de muncă trebuie să fie efectuată de personalul propriu, sub supravegherea expertului în protecție radiologică, sau de către o întreprindere desemnată de CNCAN.

(5) Supravegherea radiologică a locului de muncă trebuie efectuată:

a) când se pune în funcțiune o nouă instalație radiologică;
b) când se înființează un nou depozit de surse;
c) când se verifică debitul dozei la suprafața containerului care urmează a fi transportat;

d) la intervale de 6 luni, în punctele stabilite în procesul de autorizare pentru desfășurarea practicii de CND-RP în incinta special amenajată;

e) de fiecare dată, în cazul desfășurării practicii în exteriorul incintei special amenajate, în vederea confirmării corectitudinii delimitării zonei controlate și a zonei supravegheate;

f) în timpul răspunsului la situații de urgență radiologică;

g) după fiecare reparație a instalației radiologice sau schimbare de surse de radiații, operații care pot afecta condițiile de asigurare a protecției radiologice.

(6) Întreprinderea trebuie să păstreze evidența rezultatelor supravegherii radiologice într-o evidență, conform art. 100 alin. (4) din Normele de securitate radiologică.

(7) Rezultatele măsurărilor vor fi înregistrate pe durata desfășurării practicii și vor fi utilizate, dacă este necesar, pentru estimarea dozelor individuale. Durata minimă de păstrare a înregistrărilor va respecta prevederile legale în vigoare.

(8) Întreprinderea trebuie să asigure dotarea cu un număr suficient de aparate de control dozimetric, și anume cel puțin un aparat pentru fiecare instalație radiologică cu sursă închisă sau generator de radiații X și cel puțin un aparat pentru fiecare instalație radiologică utilizată în exteriorul incintei special amenajate.

(9) Aparatura de control dozimetric utilizată trebuie să îndeplinească cerințele din anexa nr. 5 la prezenta normă.

SECȚIUNEA a 5-a

Niveluri de investigare

Art. 18. — (1) Întreprinderea trebuie:

a) să includă în procedurile și regulile locale constrângerile de doză pentru lucrătorii expuși;

b) să stabilească procedurile care trebuie urmate când un astfel de nivel este atins sau depășit.

(2) Se recomandă:

a) un nivel de investigare de 1 mSv/lună pentru doza efectivă va fi stabilit ca regulă locală în sistemul de protecție radiologică;

b) depășirea acestui nivel impune verificarea sistemelor de securitate și revizuirea instrucțiunilor de lucru.

(3) Întreprinderea trebuie să efectueze o investigație, ori de câte ori:

a) o doză efectivă individuală depășește nivelul specificat la alin. (2);

b) orice parametru operațional legat de protecție și securitate a depășit domeniul normal stabilit pentru condițiile de utilizare;

c) s-a produs o defectare a instalației radiologice, un accident sever sau o eroare care cauzează sau care are potențialul să depășească limita de doză anuală;

d) are loc orice alt eveniment sau circumstanțe neobișnuite care pot duce la încasarea unei doze care depășește limita de doză anuală sau la restricții operaționale impuse instalației radiologice.

(4) Investigarea trebuie să fie inițiată de îndată după descoperirea evenimentului.

(5) După fiecare investigare trebuie să se întocmească un raport care se arhivează și va cuprinde cauzele, evaluarea sau estimarea oricărei doze primite, acțiunile corective și preventive dispuse. Raportul se va transmite și la CNCAN.

SECȚIUNEA a 6-a

Clasificarea locurilor de muncă

Art. 19. — (1) Locurile de muncă aferente practicii de CND-RP se clasifică conform prevederilor art. 93—95 din Normele de securitate radiologică.

(2) Trebuie să fie declarate zone controlate următoarele:

- a) incinta de expunere și depozitul de surse radioactive;
- b) incinta de iradiere/autolaboratorul.

(3) Zona situată în imediata vecinătate a zonei controlate este considerată zonă supravegheată și trebuie descrisă și redată în planul inclus în documentația de autorizare.

(4) Zona supravegheată cuprinde toate spațiile laboratorului, cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a).

(5) Limita dozei efective pentru delimitarea zonei supravegheate este de 1 mSv pe an, excluzând valorile fondului natural de radiație.

(6) Regimul juridic al zonelor controlate/supravegheate trebuie să permită titularului de autorizație să își îndeplinească obligațiile prevăzute în prezenta normă.

(7) În zonele controlate/supravegheate responsabilitatea desfășurării în siguranță a practicii de CND-RP revine titularului de autorizație.

(8) Întreprinderea trebuie să respecte cerințele referitoare la zonele controlate, inclusiv privind accesul și staționarea, în conformitate cu art. 96—98 din Normele de securitate radiologică.

(9) Întreprinderea trebuie să respecte cerințele referitoare la zonele supravegheate, în conformitate cu art. 99 din Normele de securitate radiologică.

(10) Accesul în laboratorul de control nedistructiv cu instalații radiologice va fi normal închis, cu deschidere telecomandată și interfon sau cu sistem de vizualizare și control al accesului.

SECȚIUNEA a 7-a

Supravegherea medicală a lucrătorilor expuși

Art. 20. — (1) Întreprinderea trebuie să asigure supravegherea medicală a lucrătorilor expuși, în conformitate cu prevederile art. 122—134 din Normele de securitate radiologică.

(2) Niciun lucrător nu poate fi angajat sau clasificat drept lucrător expus de categoria A sau B într-un post anume, dacă serviciul de medicina muncii îl declară inapt medical pentru postul respectiv.

CAPITOLUL VIII

Investigarea și raportarea supraexpunerilor și a expunerilor accidentale

Art. 21. — (1) În cazul supraexpunerilor și al expunerilor accidentale, întreprinderea trebuie să asigure pentru toate persoanele implicate evaluarea neîntârziată a dozelor individuale datorate atât expunerii externe, cât și expunerii interne, după caz, precum și distribuția acestor doze în corp.

(2) În cazul supraexpunerilor și al expunerii accidentale, întreprinderea trebuie să asigure evaluarea dozelor primite, folosind informațiile furnizate de monitorizarea dozimetrică individuală și/sau alte informații, după caz.

(3) Pentru confirmarea rezultatelor evaluării dozelor ca urmare a supraexpunerilor și a expunerilor accidentale, întreprinderea trebuie să consulte un expert în protecție radiologică.

(4) Întreprinderea trebuie să instituie și să mențină o procedură privind investigarea și raportarea supraexpunerilor și a expunerilor accidentale.

(5) Structura și conținutul procedurii și raportului sunt specificate în anexa nr. 3 la prezenta normă.

(6) Lucrătorii expuși care au suferit o supraexpunere pot continua să lucreze în zone controlate numai dacă au avizul unui medic abilitat/serviciu de medicina muncii pentru lucrul cu surse de radiații.

CAPITOLUL IX

Securitatea și siguranța surselor radioactive și a instalațiilor radiologice

Art. 22. — (1) În practica de CND-RP trebuie să fie utilizate numai instalații radiologice care:

- a) au marcajul CE și certificatul EC, emis de către un organism notificat, conform reglementărilor UE;
- b) sunt achiziționate de la furnizori autorizați;
- c) sunt testate periodic, conform cerințelor producătorului;
- d) sunt întreținute și verificate conform recomandărilor producătorului de către întreprinderi pentru manipulare autorizate de către CNCAN, pentru tipul respectiv de instalație radiologică;

e) sunt păstrate permanent în condiții de protecție fizică sau sub supravegherea unei persoane calificate, după caz;

f) sunt depozitate numai în locuri corespunzător amenajate, protejate împotriva degradării, incendiului, inundațiilor, acțiunii vătămătoare a factorilor de mediu, furtului și utilizării neautorizate.

(2) Sursele radioactive trebuie:

a) să fie proiectate, realizate și testate în conformitate cu cerințele standardului ISO 2919 în vigoare;

b) să fie calificate conform cerințelor standardului ISO 2919, cel puțin C 43313 sau cel puțin C 43515, în funcție de categoria instalației radiologice;

c) să îndeplinească cerințele de etanșeitate și contaminare radioactivă nefixată de suprafață ale standardului ISO 9978, ediția în vigoare;

d) să aibă buletin de verificare a contaminării radioactive nefixate de suprafață emis de maximum 6 luni.

(3) Întreprinderea trebuie să instituie și să implementeze măsuri de prevenire a pierderii ori furtului instalațiilor radiologice și surselor radioactive.

(4) Întreprinderea trebuie să instituie și să mențină o procedură privind evidența, mișcarea și depozitarea instalațiilor radiologice și a surselor radioactive, având structura și conținutul precizate în anexa nr. 3 la prezenta normă.

(5) Conținutul fișelor de evidență și de mișcare a instalațiilor radiologice și a surselor radioactive se regăsește în anexa nr. 6 la prezenta normă.

(6) Întreprinderea trebuie să dezvolte și să mențină dosarul de obiectiv și un plan de intervenție pentru siguranță și protecție fizică în conformitate cu cerințele specifice ale CNCAN.

(7) Întreprinderea trebuie să păstreze înregistrările privind mișcarea surselor radioactive timp de cel puțin 10 ani.

CAPITOLUL X

Cerințe referitoare la instalațiile radiologice

Art. 23. — (1) Instalațiile radiologice cu surse închise, echipamentele auxiliare și componentele instalațiilor radiologice cu surse închise trebuie să îndeplinească cerințele standardului ISO 3999, ediția în vigoare.

(2) Containerele instalațiilor radiologice cu surse închise se clasifică după cum urmează:

- a) categoria I, de tip obturator;
- b) categoria II, de tip proiector;
- c) categoria X, pentru aplicații speciale, subacvatice sau teleghidate.

(3) Containerele care conțin uraniu sărăcit ale instalațiilor radiologice cu surse radioactive închise trebuie să îndeplinească cerințele privind controlul de garanții nucleare.

(4) Containerele care conțin uraniu sărăcit ale instalațiilor radiologice sunt tratate ca materiale nucleare chiar dacă nu conțin sursa radioactivă.

(5) Cerințele suplimentare privind dotarea și utilizarea pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile radiologice cu surse închise se regăsesc în anexa nr. 7 la prezenta normă.

Art. 24. — (1) Instalațiile radiologice cu generatoare de radiații X, echipamentele auxiliare și componentele instalațiilor radiologice cu generatoare de radiații X trebuie să îndeplinească cerințele standardului IEC/EN 60204, ediția în vigoare.

(2) Cerințele suplimentare privind dotarea și utilizarea pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile radiologice cu generatoare de radiații X se regăsesc în anexa nr. 7 la prezenta normă.

Art. 25. — (1) Instalațiile radiologice pentru aplicații speciale trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele pentru instalații radiologice precizate la art. 22 alin. (1) și art. 23 alin. (1).

(2) Instalațiile radiologice pentru aplicații speciale se clasifică după cum urmează:

- a) instalații radiologice pentru aplicații subacvatice;
- b) instalațiile radiologice teleghidate.

(3) Cerințele suplimentare privind dotarea și utilizarea pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile radiologice pentru aplicații speciale se regăsesc în anexa nr. 7 la prezenta normă.

Art. 26. — Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cabinetele cu protecție radiologică încorporată se regăsesc în anexa nr. 7 la prezenta normă.

CAPITOLUL XI

Cerințe privind programul de întreținere și service al instalațiilor radiologice

Art. 27. — (1) Întreprinderea trebuie să instituie și să mențină proceduri și instrucțiuni de lucru pentru a asigura un program de verificări, control al calității, mentenanță și lucrări de întreținere, care trebuie să țină cont de recomandările producătorului și ale furnizorului.

(2) Structura și conținutul procedurii sunt specificate în anexa nr. 3 la prezenta normă.

(3) Întreprinderea trebuie să păstreze fișa tehnică a instalației radiologice pe toată durata de viață a instalației.

(4) Fișa tehnică trebuie să conțină date privind toate operațiunile efectuate: instalare, întreținere, verificare, reparare, până la predarea ca deșeurii radioactive a surselor de radiații și dezafectarea sau dezmembrarea și casarea instalației.

(5) Programul de verificări, control al calității, lucrări de întreținere și service trebuie să conțină verificări de rutină și verificări periodice.

(6) Verificările de rutină trebuie să fie efectuate de către lucrători, cu regularitatea și periodicitatea recomandată de producătorul sau furnizorul instalației radiologice.

(7) Verificările periodice vor fi efectuate numai de o întreprindere autorizată de CNCAN pentru astfel de activități și tip de instalație radiologică, cu periodicitatea recomandată de producătorul sau furnizorul instalației radiologice sau precizată în reglementări specifice.

(8) Întreprinderea autorizată de CNCAN pentru practica de manipulare trebuie să elibereze un raport de conformitate cu parametrii tehnici nominali după fiecare intervenție asupra instalației radiologice.

(9) Se interzice utilizarea unei instalații radiologice necorespunzătoare. Aceasta trebuie scoasă din funcțiune, etichetată ca neconformă și nu va fi utilizată decât după reparare și atestarea conformității prin unități autorizate în manipularea acelui tip de instalație radiologică.

(10) Întreprinderea autorizată de CNCAN pentru manipulare trebuie să aibă un sistem al calității certificat, personal instruit, echipamente pentru efectuarea verificărilor periodice și pentru intervenție în caz de urgență radiologică.

(11) Întreprinderea trebuie să țină evidența verificărilor efectuate asupra instalațiilor radiologice.

(12) Conținutul verificărilor de rutină și periodice ale unei instalații radiologice este indicat în anexa nr. 8 la prezenta normă.

CAPITOLUL XII

Cerințe privind amenajarea și proiectarea incintelor amenajate destinate desfășurării practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante

Art. 28. — (1) Întreprinderea trebuie să desfășoare practica de CND-RP prin utilizarea instalațiilor radiologice, ori de câte ori este posibil, în incinte special amenajate.

(2) Incinta amenajată trebuie să cuprindă următoarele încăperi:

- a) cameră ecranată de expunere, dimensionată corespunzător gabaritului pieselor sau obiectelor care trebuie examinate;
- b) cameră de comandă, separată, adiacentă camerei de expunere, cu pupitrele de comandă ale instalațiilor radiologice;
- c) depozit, corespunzător dimensionat și ecranat, cu asigurarea protecției fizice pentru sursele de radiații.

(3) Întreprinderea trebuie să asigure spații și încăperi dimensionate corespunzător volumului de muncă și numărului de lucrători expuși, cu un circuit funcțional adecvat.

(4) Spațiile și încăperile trebuie să cuprindă, după caz:

- a) vestiar cu grup sanitar și duș;
- b) încăpere pentru arhivarea radiografiilor;
- c) depozit pentru filmele radiografice;
- d) cameră pentru prelucrarea filmelor radiografice;
- e) cameră pentru interpretarea imaginilor radiografice;
- f) cameră de lucru pentru lucrătorii expuși;
- g) cameră de păstrare pentru aparatura dozimetrică și accesoriiile instalațiilor radiologice;
- h) birou.

(5) Întreprinderea trebuie să asigure spațiile și încăperile de la alin. (4), în cazul utilizării instalațiilor radiologice cu sursă radioactivă, pentru fiecare incintă amenajată.

(6) Spațiile și încăperile menționate la alin. (4) pot servi mai multor incinte amenajate numai în cazul amenajărilor destinate utilizării instalațiilor radiologice cu generatoare de radiații X.

Art. 29. — (1) Proiectul unei incinte amenajate, al spațiilor și încăperilor aferente acesteia necesare desfășurării practicii de CND-RP trebuie să ia în considerare clasificarea zonelor și tipul instalațiilor radiologice care se vor utiliza.

(2) Proiectul incintei amenajate, al spațiilor și încăperilor aferente acesteia constituie o componentă a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construcție de la CNCAN.

(3) Proiectul unei incinte amenajate, al spațiilor și încăperilor aferente acesteia trebuie să prevadă realizarea de:

- a) sisteme de blocare sau de acționare intercondiționată;
- b) sisteme de avertizare;
- c) sisteme de ventilație corespunzătoare, de aspirație sus și de evacuare jos, care să asigure cel puțin 2 schimburi de aer pe oră;
- d) sisteme de iluminat care să asigure o iluminare de minimum 500 lux;
- e) sisteme de încălzire adecvate, care să asigure pe timp de iarnă cel puțin 16° C;
- f) sisteme de alarmare pentru incendiu;
- g) sisteme de control al accesului.

(4) Proiectul unei incinte special amenajate trebuie să prevadă dimensionarea acesteia în funcție de gabaritul pieselor sau obiectelor care se examinează.

(5) Proiectul unei incinte special amenajate trebuie să asigure ca debitul dozei să nu depășească:

- a) 10 mSv/an la locul de muncă al lucrătorilor expuși;
- b) 1 mSv/an la limita exterioară a zonei supravegheate și în zonele unde persoanele din populație pot avea acces.

(6) Proiectarea incintelor special amenajate trebuie să se bazeze pe calculul ecranelor de protecție structurală, luând în considerare:

- a) tipul sursei de radiație (natura, energia);
- b) constrângeri de doză stabilite pentru personalul expus la cel mult 10 mSv/an;
- c) materialele și metoda de construire a ecranelor;
- d) penetrațiile necesare pentru cabluri, ventilație etc.;
- e) geometria de expunere: panoramică cu fascicul colimat, cu fascicul direcțional;
- f) identificarea ecranelor primare și secundare;
- g) toate direcțiile posibile de expunere;
- h) radiația penetrată prin acoperiș și probabilitatea prezenței unor persoane pe acoperiș sau în jurul incintei;
- i) radiația împrăștiată în exteriorul pereților incintei de către aerul de deasupra ei;
- j) accesul permis și gradul de ocupare în zonele învecinate incintei amenajate;
- k) punctele de acces pentru personalul implicat și/sau piesele de examinat.

Art. 30. — Proiectarea unei incinte special amenajate trebuie să prevadă dotarea cu următoarele:

- a) sistem de avertizare sonoră prealabilă expunerii, pentru persoanele aflate în interiorul și în exteriorul incintei;
- b) sisteme distincte pentru avertizare luminoasă pe durata expunerii. Acestea trebuie montate în interiorul și în exteriorul incintei și pot fi sub formă de lămpi cu lumină intermitentă;
- c) sisteme de avertizare luminoasă pe acoperiș, în cazul în care există posibilitatea prezenței unor persoane în această zonă;
- d) semnul „Pericol de radiații ionizante” montat pe ușile de acces în incintă și pe pereții liberi;
- e) instrucțiuni scrise privind semnificația sistemelor de avertizare, care trebuie afișate la toate punctele de acces și în interiorul incintei;
- f) instrucțiuni scrise și afișate privind regulile care trebuie respectate de operatori: limitarea fasciculului de radiații prin utilizarea colimatorilor sau diafragmelor, restricții privind stabilirea direcției de iradiere etc.;
- g) avertizor cu prag pentru radiații, cu detector adecvat plasat în interiorul incintei;
- h) intercondiționări care să excludă posibilitatea executării expunerilor cu ușa incintei deschisă și care să întrerupă expunerea atunci când se deschide ușa accidental;

- i) întrerupătoare sau alte sisteme de oprire în caz de urgență, prin care expunerea să poată fi întreruptă în cazul prezenței accidentale a unei persoane în interiorul incintei de expunere;
- j) mijloace pentru ecranarea rapidă a sursei;
- k) un ecran în spatele căruia persoana menționată la lit. i) să poată sta până la eliberarea sa din incinta amenajată;
- l) sistem cu acționare mecanică a ușii de acces personal din interiorul incintei.

CAPITOLUL XIII

Cerințe privind transportul instalațiilor radiologice cu surse radioactive

Art. 31. — (1) Transportul instalațiilor radiologice cu surse radioactive trebuie să se desfășoare în condițiile respectării reglementărilor specifice CNCAN și cerințelor din Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), astfel:

- a) containerul ecranat trebuie să fie calificat pentru transport și verificat și trebuie să posede certificat de aprobare/validare a modelului de colet, tip A sau tip B;
- b) sursa radioactivă trebuie să fie în poziția ecranată, încuiată și cheia trebuie să fie în posesia persoanei responsabile cu activitatea de transport;
- c) debitul dozei măsurat la peretele containerului și la 1 metru de acesta, precum și debitul dozei măsurat la 2 metri de jur-împrejurul vehiculului trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de reglementările în vigoare;
- d) să existe etichete de transport completate în mod corespunzător;
- e) sursele radioactive trebuie să posede certificat de aprobare de model valabil, precum și certificat valabil de verificare a contaminării nefixate de suprafață;
- f) coletul trebuie să fie bine asigurat și ancorat corespunzător în mijlocul de transport.

(2) Documentele de transport trebuie să fie întocmite conform cerințelor ADR și trebuie să conțină:

- a) planul de răspuns în caz de incident radiologic care să includă și fișa de siguranță, conform ADR;
- b) documentele de proveniență ale sursei radioactive;
- c) certificatul de formare profesională al conducătorului auto, valabil pentru clasa 7, conform ADR;
- d) permisul de exercitare nivel 1 pentru domeniul transport materiale radioactive al conducătorului auto;
- e) permisul de exercitare de nivel 2 eliberat de CNCAN pentru consilierul de siguranță;
- f) licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română, după caz.

Art. 32. — (1) Mijlocul de transport trebuie să fie prevăzut cu etichetele și placardele conforme cu reglementările specifice în vigoare și trebuie să aibă următoarele dotări:

- a) stingător de incendiu pentru motor și stingător de incendiu pentru anvelope;
- b) faruri de ceață;
- c) girofar cu lumină galbenă;
- d) mijloace de deszăpezire și lanțuri antiderapante;
- e) trusă ADR;
- f) trusă medicală;
- g) sistem dublu de închidere;
- h) sistem de fixare a lăzii de transport al instalației radiologice de caroseria mijlocului de transport;
- i) sistem de alarmă antiefracție.

(2) Mijlocul auto de transport trebuie să aibă la zi inspecția tehnică periodică.

(3) Mijlocul auto de transport trebuie să fie dotat cu sistem de geopoziționare prin satelit (GPS).

Art. 33. — Transportul instalațiilor radiologice cu surse radioactive în interiorul perimetrului aflat sub controlul

administrativ al întreprinderii titulare de autorizație se face numai de către lucrătorii expuși, cu respectarea măsurilor de protecție radiologică și de securitate.

CAPITOLUL XIV

Cerințe privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante în exteriorul incintelor amenajate

Art. 34. — (1) Întreprinderea trebuie să solicite și să obțină acordul de la CNCAN privind desfășurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate, într-un interval de timp care nu poate depăși un an calendaristic, atunci când zona de lucru în exteriorul incintei amenajate:

- a) se află în perimetrul său administrativ;
- b) se află în perimetrul administrativ al unui client (proprietarul amplasamentului).

(2) Întreprinderea este responsabilă pentru asigurarea protecției radiologice pentru desfășurarea practicii în afara incintei special amenajate.

(3) Desfășurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate se poate efectua numai de întreprinderile care sunt în posesia unei autorizații valabile de securitate radiologică pentru desfășurarea practicii de CND-RP în interiorul și în exteriorul incintei amenajate.

(4) Întreprinderea trebuie să solicite și să obțină avizul CNCAN pentru lucru în exterior, de regulă cu cel puțin 30 de zile înainte de a desfășura practica de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate.

(5) Solicitarea avizului menționat la alin. (3) se face prin depunerea/trimiterea la registratura CNCAN a unui dosar care trebuie să conțină:

- a) cererea, care se completează conform anexei nr. 9 la prezenta normă;
- b) documentația tehnică, întocmită conform anexei nr. 9 la prezenta normă;
- c) copia documentului care atestă plata tarifului, conform regulamentului de tarife, în cazul în care termenul de depunere a dosarului este cuprins în intervalul 3—30 de zile, cu respectarea alin. (9).

(6) Întreprinderea poate desfășura practica de CND-RP în exteriorul incintei amenajate numai în situația în care primește avizul CNCAN, în scris. Acest aviz se obține de regulă în intervalul de timp de 30 de zile de la data depunerii solicitării.

(7) Întreprinderea trebuie să respecte condiționările transmise de CNCAN privind desfășurarea practicii în exteriorul incintei special amenajate.

(8) Întreprinderea trebuie să anunțe, cu cel puțin 72 de ore înainte, începerea desfășurării practicii în exteriorul incintei special amenajate CNCAN și direcției de sănătate publică — laboratorul teritorial de igiena radiațiilor ionizante.

(9) Solicitarea desfășurării practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate în regim de urgență se face prin depunerea la registratura CNCAN a cererii și a documentației cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea practicii.

Art. 35. — (1) Întreprinderea trebuie să informeze și să colaboreze cu proprietarul amplasamentului pentru a asigura protecția radiologică și securitatea pe toată durata desfășurării practicii în exteriorul incintei amenajate.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile privind desfășurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate sunt specificate în anexa nr. 2 la prezenta normă.

Art. 36. — (1) Zona de lucru de pe amplasamentul aflat în exteriorul incintei special amenajate trebuie să fie delimitată și clasificată ca zonă controlată.

(2) Zona controlată trebuie să fie delimitată și izolată la limita la care debitul de doză are valoarea maximă de 20 $\mu\text{Sv/h}$. Delimitarea zonei controlate se verifică prin măsurători directe.

(3) Zona controlată poate să fie delimitată și izolată la limita la care debitul de doză are valoarea maximă de 60 $\mu\text{Sv/h}$, numai cu acordul responsabilului cu protecția radiologică și al expertului în protecție radiologică.

(4) Zona controlată trebuie să fie delimitată prin mijloace fizice (frânghii, panouri, bariere) și marcată prin semne de avertizare a pericolului de expunere la radiații. În zonă va funcționa pe durata expunerii cel puțin un sistem de avertizare cu lumină roșie intermitentă, iar accesul va fi permanent controlat de către lucrătorii expuși.

(5) Zona supravegheată se extinde până la limita la care debitul de doză scade la valoarea de 3 $\mu\text{Sv/h}$, cu condiția interzicerii accesului în zona supravegheată al persoanelor din populație.

(6) Cerințe de securitate radiologică suplimentare privind zonarea se găsesc în anexa nr. 9 la prezenta normă.

(7) Pentru îndeplinirea cerințelor privind zonele controlate și supravegheate, întreprinderea trebuie să consulte un expert în protecție radiologică, care va certifica zonarea propusă.

(8) Întreprinderea este responsabilă pentru desfășurarea în siguranță a practicii de CND-RP în zonele controlate/supravegheate.

(9) Cerințele de protecție fizică și securitate radiologică privind depozitarea/depozitarea temporară a instalațiilor radiologice sunt specificate în anexa nr. 9 la prezenta normă.

CAPITOLUL XV

Planificarea și pregătirea răspunsului la urgențe

Art. 37. — Întreprinderea trebuie să identifice, conform Regulamentului și Normelor privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 147/2018, riscurile de incident radiologic care pot duce la expuneri de urgență și să pregătească o procedură/un plan pentru răspuns la situațiile respective de urgențe radiologice.

Art. 38. — Întreprinderea trebuie să consulte, conform Regulamentului și Normelor privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 147/2018, un expert în protecție radiologică pentru elaborarea și avizarea procedurii/planului de răspuns în situații de urgență.

Art. 39. — Responsabilul cu protecția radiologică, conform Regulamentului și Normelor privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 147/2018, răspunde de aplicarea concretă a procedurii/planului de răspuns la situații de urgență aprobate/aprobat.

Art. 40. — (1) Întreprinderea trebuie să notifice orice urgență radiologică către CNCAN și autoritățile locale.

(2) Raportul privind urgența radiologică și desfășurarea răspunsului trebuie să fie întocmit de responsabilul cu protecția radiologică, cu participarea unui expert acreditat în protecție radiologică.

(3) Notificarea de la alin. (1) trebuie să includă:

- a) descrierea cât mai detaliată a situației de urgență radiologică;
- b) identificarea instalațiilor și a personalului implicat;
- c) cauzele producerii accidentului, acolo unde acestea se cunosc;
- d) măsurile luate pentru restabilirea situației;

- e) dozele primite de personalul afectat;
- f) recomandări cu privire la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea producerii unor situații similare.

CAPITOLUL XVI Evidențe și raportări

- Art. 41. — (1) Întreprinderea trebuie să anunțe la CNCAN:
- a) în termen de 48 de ore de la data aducerii la cunoștință, printr-un raport întocmit conform prevederilor din anexa nr. 3 la prezenta normă, orice expunere externă la radiații care depășește valorile prevăzute la art. 53 și 54 din Normele de securitate radiologică;
 - b) de îndată, orice situație de urgență radiologică, printr-un raport întocmit conform prevederilor art. 40;
 - c) de îndată, orice situație de urgență radiologică apărută în activitatea de transport care a condus la deteriorarea containerului sau la răspândirea de material radioactiv;
 - d) de îndată, orice pierdere sau sustragere de instalații radiologice ori surse radioactive, printr-un raport scris în care să

fie descrise împrejurările care au dus la pierderea sau furtul acestora.

(2) Întreprinderea trebuie:

- a) să consemneze într-un registru propriu operațiunile executate și mișcarea instalațiilor radiologice în exteriorul incintei special amenajate;
- b) să includă în raportul anual către CNCAN un extras din evidențele prevăzute la lit. a).

Art. 42. — Lista informativă a înregistrărilor, evidențelor și rapoartelor este dată în anexa nr. 12 la prezenta normă.

CAPITOLUL XVII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 43. — Întreprinderea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile prezentei norme în termen de cel mult 6 luni de la intrarea ei în vigoare.

Art. 44. — Anexele nr. 1—12 fac parte integrantă din prezenta normă.

ANEXA Nr. 1
la normă

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

1.1. Definiții

1. „Containerul sursei” înseamnă un ansamblu de componente destinat să garanteze izolarea unei surse închise și care nu este parte integrantă a sursei, ci este destinat să protejeze sursa în timpul transportării și manipulării acesteia.

2. „Cultură de securitate radiologică” — ansamblul de caracteristici și atitudini ale organizațiilor și ale persoanelor care stabilește, ca primă prioritate, că problemele de securitate și protecție primesc atenția garantată prin importanța lor.

3. „Evaluare de securitate” — o analiză a tuturor aspectelor unei practici relevante pentru securitate și protecția radiologică; pentru o instalație autorizată aceasta include amplasarea, proiectarea și utilizarea/operarea instalației.

4. „Evenimente semnificative” — evenimente care implică surse pierdute, surse furate, sabotaj, supraexpunerea lucrătorilor, supraexpunerea populației, accidente rutiere/feroviare/navale care au loc în timpul transportului de surse, descoperirea unei surse orfane, deteriorări tehnice serioase ale protecției radiologice a unei surse radioactive, descoperirea unei zone contaminate radioactiv.

5. „Nivelul de investigare” reprezintă valoarea unui parametru operațional, cum ar fi doza efectivă, ingerarea, inhalarea sau contaminarea pe unitate de suprafață sau volum peste care trebuie să se efectueze o investigație.

6. „Programul de protecție radiologică” reprezintă totalitatea acțiunilor și procedurilor necesare pentru a asigura desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante în condiții de securitate radiologică.

7. „Proprietarul amplasamentului” (clientul) este organizația responsabilă pentru angajarea întreprinderii titular de autorizație pentru a efectua control nedistructiv cu radiații ionizante.

8. „Sistem de gestionare a situațiilor de urgență” înseamnă un cadru juridic sau administrativ de stabilire a responsabilităților pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență și a măsurilor de luare a deciziilor în situațiile de expunere de urgență.

9. „Dozimetru activ” — dozimetru care indică informația în timp real sau care este prevăzut cu alarmă atunci când se depășește o valoare-prag.

10. „Dozimetru pasiv” — dozimetru care indică dozele cumulate ca urmare a expunerii externe.

1.2. Abrevieri

CE/EC: Comunitatea Europeană/European Community

CNCAN: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

CND-RP: control nedistructiv cu radiații ionizante (penetrante)

IEC/EN: Comisia Electrotehnică Internațională — versiunea în limba engleză

ISO: Organizația Internațională de Standardizare

UE: Uniunea Europeană

ADR: Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase

ASR: autorizația de securitate radiologică pentru produs

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE AUTORIZARE**1. Faza de amplasare și construcție**

În completarea prevederilor Normelor privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 155/2018, denumite în continuare *Norme privind procedurile de autorizare*, documentația tehnică pentru autorizarea amplasării și construcției va conține următoarele informații și documente:

- a) descrierea instalațiilor radiologice de CND-RP: tip, date tehnice esențiale pentru aprecierea riscului radiologic și calcularea ecranelor de protecție radiologică, modul de utilizare;
- b) planul general al clădirii în care urmează să se efectueze amenajările, cu indicarea în plan a numărului de palieri ale clădirii și a suprafețelor desfășurate pe fiecare palier;
- c) descrierea sistemului de ventilație, cu indicarea în plan a gurilor de aspirație și evacuare, a ventilatoarelor, a sistemelor de epurare a aerului, a capacităților de rezervă asigurate;
- d) descrierea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire;
- e) descrierea sistemelor de iluminat, semnalizare, avertizare, comunicații;
- f) planurile (partiul de arhitectură) palierului pe care se vor utiliza instalațiile radiologice de CND-RP, ale palierului superior și ale palierului inferior acestuia, executate la scară, cotate și cu indicarea activităților care se desfășoară acolo;
- g) descrierea spațiilor destinate desfășurării activităților conexe practicii de CND-RP, cu indicarea lor în plan;
- h) planul de situare a clădirii în teren, cu indicarea vecinătăților imediate care ar putea fi supuse iradierii și cu indicarea celorlalte activități existente;
- i) descrierea spațiilor destinate lucrului permanent al lucrătorilor expuși;
- j) descrierea incintelor amenajate destinate utilizării instalațiilor radiologice de CND-RP, a mijloacelor de ecranare, a mijloacelor de avertizare, a materialelor folosite pentru finisaje;
- k) elementele de securitate (butoane de oprire, interblocări etc.), situarea ecranelor de protecție, delimitarea zonelor;
- l) planurile vor fi însoțite și de texte explicative, dacă este cazul;
- m) calculul protecției structurale necesare, ipotezele și parametrii tehnici utilizați, metoda folosită, cu indicarea eventualelor standarde, dozele pentru care este calculată protecția radiologică, inclusiv eventualele constrângeri de doză, un tabel sinoptic cu ecranele de protecție radiologică necesare.

2. Faza de utilizare

În completarea prevederilor Normelor privind procedurile de autorizare, documentația tehnică pentru autorizarea utilizării

instalațiilor radiologice va conține următoarele informații și documente:

- a) declarația titularului de autorizare de amplasare—construire prin care se atestă realizarea construcției conform documentației tehnice pe baza căreia a fost emisă autorizația pentru amplasare și construcție;
- b) datele de identificare pentru fiecare instalație radiologică de CND-RP — denumire comercială, model/tip, producător, anul fabricării, parametrii tehnici de bază, componentele importante pentru securitatea radiologică, cu seria și numărul fiecăreia, sursele radioactive (radionuclid, activitate, producător, serie și număr de fabricație, anul fabricării, categoria de sursă radioactivă închisă de mare activitate), furnizorul;
- c) rezultatele testelor de acceptanță/performanță efectuate de întreprinderea autorizată pentru manipulare, confirmate prin semnătură de reprezentantul legal al titularului de autorizare;
- d) lista și poziționarea mijloacelor de avertizare și de securitate (semne de avertizare, inscripții, lumini de avertizare, butoane de panică, interblocări, monitoare de radiație etc.);
- e) lista cu aparatura dozimetrică utilizată — denumirea aparatului, tip/model, număr de serie, producător, copii ale certificatelor de calibrare;
- f) rezultatele verificării prin măsurare a eficienței ecranării (conform calculului protecției structurale) efectuate de întreprinderea autorizată pentru asemenea activități;
- g) lista lucrătorilor expuși, cu precizări privind postul ocupat, calificarea, permisul de exercitare și clasificarea acestora;
- h) măsurile necesare pentru a împiedica sustragerea instalațiilor radiologice;
- i) măsurile pentru prevenirea și semnalizarea incendiului și inundației;
- j) procedura privind desfășurarea transportului în condițiile respectării reglementărilor specifice în vigoare;
- k) planul de răspuns la situații de urgență radiologică;
- l) programul de protecție radiologică;
- m) programul de asigurarea calității în practica de CND-RP.

3. Faza de dezafectare

- a) Pentru practica de CND-RP, autorizarea activității de dezafectare este necesară în cazul instalațiilor radiologice cu surse închise și acceleratoarelor.
- b) Autorizarea activității de dezafectare se realizează în conformitate cu cerințele legale și ale reglementărilor specifice în vigoare.

4. Activitatea de transport

Pentru practica de CND-RP, autorizarea activității de transport se realizează în conformitate cu cerințele legale și cu reglementările specifice în vigoare.

0022860929082019

PROGRAMUL DE PROTECȚIE RADIOLOGICĂ

1. Procedura generală a programului de protecție radiologică se completează, după caz, cel puțin cu următoarele proceduri operaționale și instrucțiuni:

- a) procedura de control dozimetric individual;
- b) procedura de monitorizare radiologică a locului de muncă;
- c) procedura privind evidența, mișcarea și depozitarea instalațiilor radiologice și a surselor de radiații;

d) procedura de mentenanță și verificare a instalațiilor radiologice;

- e) procedura de stabilire a zonelor controlate și supravegheate și pentru controlul accesului în zona controlată;
- f) procedura de transport intern și pe drumurile publice al instalațiilor radiologice cu surse închise;
- g) procedura de utilizare a instalațiilor de CND-RP;

- h) procedura de răspuns în caz de urgență radiologică;
- i) procedura de tratare a neconformităților specifice CND-RP;
- j) proceduri de planificare privitoare la monitorizarea individuală, monitorizarea de arie, verificările periodice;
- k) instrucțiuni de lucru privind utilizarea instalațiilor radiologice și a aparaturii de control dozimetric.

2. Procedura privind monitorizarea dozimetrică individuală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- a) descrierea sistemului dozimetric adoptat;
- b) persoana responsabilă cu primirea-predarea dozimetrelor între unitate și serviciul de dozimetrie individuală acreditat de CNCAN;
- c) persoana responsabilă cu predarea-primirea dozimetrelor între unitate și persoanele expuse;
- d) persoana responsabilă și modalitățile de menținere a înregistrărilor de doze;
- e) locul de depozitare a dozimetrelor care nu sunt utilizate, ferite de posibilitatea expunerii accidentale la radiații;
- f) instrucțiuni de purtare și utilizare a dozimetrelor;
- g) instrucțiuni pentru cazuri de furt, expuneri incorecte, pierdere sau alte evenimente care ar conduce la erori în înregistrarea dozei;
- h) dozimetria pentru cazuri de expunere accidentală sau în caz de răspuns la urgențe radiologice;
- i) modalități de atribuire a dozei pentru cazurile enumerate la lit. g);
- j) modalități de înregistrare și informare a lucrătorilor expuși conform Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- k) sancțiuni.

3. Procedura privind investigarea și raportarea supraexpunerilor și a expunerilor accidentale trebuie să prevadă:

- a) notificarea neîntârziată a persoanei afectate;
- b) anunțarea imediată a CNCAN, a medicului abilitat/serviciului de medicina muncii competent și a angajatorului lucrătorului extern, după caz, privind supraexpunerea bănuită și dozele evaluate preliminar;
- c) întocmirea, în termen de 10 zile de la demararea investigației, a unui raport asupra evenimentului;
- d) rezultatele investigației pe baza căreia s-a stabilit valoarea preliminară a dozelor primite;
- e) împrejurările în care s-a produs supraexpunerea;

- f) evaluarea dozei primite pe baza tuturor datelor disponibile, inclusiv pe baza rezultatelor măsurărilor dozimetrice individuale;
- g) măsurile dispuse pentru a preîntâmpina repetarea unor astfel de supraexpuneri;

h) modalitatea de contactare, pentru consultanță, a unui expert în protecție radiologică acreditat de CNCAN.

4. Procedura pentru monitorizarea radiologică a mediului de lucru trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- a) aparatura și metodele de măsurare;
 - b) frecvența măsurărilor, schița amplasamentului și punctele de măsurare;
 - c) responsabilitățile;
 - d) înregistrarea și interpretarea rezultatelor;
 - e) măsurile corective care trebuie luate.
5. Procedura privind evidența, mișcarea și depozitarea instalațiilor radiologice și a surselor radioactive trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
- a) sistemul de evidență, general și operativ;
 - b) modalitatea și regulile de scoatere din depozit, introducere în depozit, depozitare temporară, urmărire a locului de utilizare;
 - c) înregistrările mișcării sursei și/sau instalației și raportările necesare;
 - d) responsabilități;
 - e) sancțiuni.

6. Programul de măsuri pentru asigurarea calității în desfășurarea practicii cuprinde:

- a) manualul de management al calității, conform prevederilor normelor specifice;
- b) programul de revizuire a procedurilor și de control al reviziilor procedurilor;
- c) procedura privind asigurarea verificărilor periodice a instalațiilor, a surselor de radiații și a eficienței echipamentelor, dispozitivelor și tehnicilor de protecție, etalonarea, verificarea periodică a aparatelor de măsură, precum și evaluarea utilizării lor corespunzătoare;
- d) aranjamentele contractuale cu unități autorizate pentru asigurarea verificărilor și cu expertul în protecție radiologică care supraveghează modul de desfășurare a practicii;
- e) aranjamentele și procedeele de intervenție în caz de urgență radiologică;
- f) aranjamentele privind dispunerea finală ca deșeu radioactiv, în cazul dezafectării instalațiilor care conțin surse radioactive și/sau materiale nucleare.

*ANEXA Nr. 4
la normă*

Persoanele cu responsabilități în aplicarea programului de protecție radiologică și atribuțiile acestora

1. Persoana împuternicită legal să reprezinte întreprinderea are următoarele responsabilități:

- a) să asigure spațiile și amenajările corespunzătoare pentru desfășurarea practicii de CND-RP;
- b) să asigure dotarea corespunzătoare cu instalații, aparatură de control dozimetric, accesorii și consumabile necesare desfășurării practicii de CND-RP;
- c) să asigure condițiile necesare pentru ca toate echipamentele de control nedistructiv utilizate să fie în stare bună de funcționare și corect întreținute;
- d) să asigure mijloacele necesare monitorizării radiologice individuale și a mediului de lucru și să mențină o evidență a rezultatelor;
- e) să asigure condițiile necesare pentru ca aparatura de control dozimetric să fie în stare de funcționare și verificată metrologic;

f) să asigure efectuarea evaluărilor de securitate radiologică pentru identificarea surselor de expunere normală și a celor de expunere potențială previzibilă, pentru estimarea probabilității și a mărimii dozelor rezultate în aceste cazuri și pentru evaluarea mijloacelor și metodelor necesare asigurării protecției împotriva radiațiilor ionizante și securității radiologice;

g) să asigure evaluarea și să pună în aplicare măsurile privind protecția radiologică a lucrătorilor expuși;

h) să se asigure că personalul implicat în desfășurarea practicii de CND-RP posedă pregătirea necesară, conform prevederilor art. 14 alin. (1), și să asigure condițiile necesare pentru participarea acestuia la cursuri de perfecționare, conform prevederilor art. 13 alin. (2) și (6);

i) să asigure pregătirea și întocmirea planului de răspuns la situații de urgență radiologică și să asigure efectuarea de exerciții periodice de răspuns;

j) să asigure instruirea corespunzătoare a personalului desemnat și nominalizat în scris să participe la răspunsul în situații de urgență radiologică;

k) să îndeplinească orice alte obligații care sunt necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a practicii de CND-RP;

l) să asigure ținerea evidenței instalațiilor conform fișei tehnice și a surselor radioactive închise pe toată perioada de desfășurare a practicii de CND-RP, în vederea asigurării trasabilității, conform tabelului din anexa nr. 6 la normă;

m) să își îndeplinească obligațiile cu privire la sursele radioactive închise de mare activitate utilizate în practica de CND-RP conform cerințelor specifice ale CNCAN;

n) să se asigure că responsabilul cu protecția radiologică dispune de mijloacele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de securitate radiologică și că este în subordinea directă a împuternicitului legal/consiliului de administrație al întreprinderii.

2. Responsabilul cu protecția radiologică, suplimentar față de atribuțiile specificate în Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art. 166 din Normele de securitate radiologică, răspunde de conținutul, gestionarea și arhivarea documentațiilor tehnice referitoare la zona controlată pentru care a fost desemnat și are atribuțiile și responsabilitățile următoare:

a) să supravegheze ca practica să se desfășoare cu respectarea procedurilor și a condițiilor impuse prin autorizație sau a dispozițiilor din procesele-verbale de control;

b) să țină evidența verificării metrologice a aparaturii de control dozimetric și să verifice modul de utilizare a acesteia de către operatori;

c) să instruiască lucrătorii expuși și să organizeze examinarea tuturor lucrătorilor expuși care nu posedă permis de exercitare eliberat de CNCAN, în vederea eliberării de către întreprinderea titulară de autorizație a permisului de exercitare nivel 1;

d) să întocmească și să revizuiască periodic procedurile de CND-RP pentru conformitatea cu cerințele reglementate;

e) să pregătească și să revizuiască procedurile de lucru, astfel încât expunerea la radiații să fie menținută în limitele admise și la un nivel cât mai scăzut, atât cât este rezonabil posibil;

f) să se asigure că instrucțiunile de utilizare a instalațiilor sunt cunoscute de operatori;

g) să asigure întocmirea planului, aplicarea și efectuarea de exerciții de răspuns conform planului de răspuns la situații de urgență radiologică;

h) să se asigure că instalațiile sunt periodic verificate și că sunt autorizate conform reglementărilor în vigoare;

i) să identifice și să delimiteze zonele supravegheate și zonele controlate și să stabilească măsurile de securitate și de control al accesului;

j) să asigure supravegherea dozimetrică individuală, să mențină înregistrările, să evalueze rezultatele și să raporteze anual la CNCAN;

k) să asigure monitorizarea radiologică a mediului de lucru, să mențină și să evalueze înregistrările;

l) să investigheze accidentele, supraexpunerile și să propună măsuri de prevenire și măsuri corective;

m) să stabilească măsurile suplimentare de protecție radiologică necesare pentru femeile însărcinate;

n) să mențină la zi evidența surselor de radiații;

o) să efectueze audituri periodice asupra securității radiologice și să mențină înregistrările rezultatelor și/sau ale măsurilor corective ori preventive dispuse;

p) să identifice situațiile în care trebuie consultat un expert în protecție radiologică și să se asigure că acest expert este consultat ori de câte ori este necesar;

q) să verifice modul de rezolvare a problemelor consemnate de expertul acreditat în protecție radiologică;

r) să informeze de îndată întreprinderea titulară de autorizație despre orice eveniment sau accident apărut în practica de control nedistructiv cu radiații ionizante;

s) să efectueze evaluări periodice ale stării sistemelor de securitate și de avertizare;

t) să supravegheze implementarea programului de supraveghere a sănătății;

u) să stabilească planuri de lucru.

3. Atribuțiile și responsabilitățile operatorului radiografic sunt:

a) să respecte procedurile și instrucțiunile de lucru;

b) să acorde asistență persoanelor în curs de pregătire;

c) să respecte regulile de protecție radiologică;

d) să folosească corect mijloacele de supraveghere dozimetrică cu care este dotat;

e) să utilizeze corect mijloacele individuale și colective de protecție radiologică;

f) să raporteze supraexpunerile conform prevederilor art. 120 din Normele de securitate radiologică;

g) să informeze de îndată responsabilul cu protecția radiologică despre defecțiunile constatate la instalații și să nu utilizeze instalațiile defecte sau incorect întreținute;

h) să participe, conform atribuțiilor sale, la acțiunile stabilite prin procedura de răspuns la situații de urgență;

i) să nu înceapă și să oprească de îndată activitățile care nu se desfășoară în condiții de securitate radiologică și să informeze responsabilul cu protecția radiologică.

4. Atribuțiile și responsabilitățile persoanelor în curs de pregătire sunt:

a) să lucreze numai sub supravegherea unui operator radiografic calificat și, după caz, sub supravegherea responsabilului cu protecția radiologică sau a unui posesor al permisului de exercitare emis de către CNCAN;

b) să respecte regulile de protecție radiologică;

c) să folosească corect dozimetrul personal;

d) să nu utilizeze instalații defecte sau incorect întreținute;

e) să informeze imediat responsabilul cu protecția radiologică ori operatorul radiografic calificat despre orice defecțiune sau orice neconformitate constatată.

5. Atribuțiile și responsabilitățile conducătorului auto sunt:

a) verificarea existenței documentelor de transport (inclusiv copia autorizației CNCAN);

b) însușirea conținutului și aplicarea planului de răspuns la situații de urgență în caz de accident rutier;

c) verificarea existenței placardelor pe mijlocul de transport și a dotărilor prevăzute la art. 32 din prezenta normă.

6. Expertul în protecție radiologică oferă consultanță cu privire la aspecte legate de expunerea profesională și a populației și, suplimentar față de responsabilitățile menționate în Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare, are atribuțiile și sarcinile următoare:

a) propunerea de optimizare a protecției radiologice și stabilirea constrângerilor de doză corespunzătoare;

b) examinarea și testarea dispozitivelor de protecție și instrumentelor de măsurare;

c) reexaminarea prealabilă a planurilor de instalații din punctul de vedere al protecției împotriva radiațiilor ionizante;

d) recepția punerii în funcțiune a unor surse de radiații noi sau modificate, din punctul de vedere al protecției împotriva radiațiilor ionizante;

e) examinarea critică prealabilă a planurilor de amplasare și construcție a incintelor amenajate pentru desfășurarea practicii de CND-RP, din punctul de vedere al securității radiologice;

f) examinarea critică prealabilă a proiectelor de utilizare a instalațiilor radiologice, în special pentru cele utilizate în spații care nu sunt sub controlul administrativ al întreprinderii titulare de autorizație;

g) verificarea sistematică a eficacității dispozitivelor și tehnicilor de protecție;

h) verificarea efectuării calibrării sistematice a instrumentelor de măsurare și verificarea efectuării controlului periodic al stării lor de funcționare și a corectitudinii modului în care sunt folosite;

i) stabilirea zonelor controlate și supravegheate;

j) clasificarea lucrătorilor expuși în categoria A sau B;

k) stabilirea programelor de supraveghere a locului de muncă și de monitorizare dozimetrică individuală și stabilirea dozimetriei individuale aferente;

l) propunerea de instrumente adecvate de monitorizare a radiațiilor;

m) stabilirea sistemelor și procedurilor de asigurare a calității și de control al calității, din punctul de vedere al securității radiologice, în practica de CND-RP;

n) elaborarea/aprobarea măsurilor pentru gestionarea deșeurilor radioactive;

o) elaborarea/aprobarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor și incidentelor, inclusiv analiza de securitate;

p) evaluarea pregătirii și răspunsului pentru situații de expunere de urgență;

q) elaborarea/aprobarea de programe de formare și de pregătire continuă pentru lucrătorii expuși;

r) investigarea și analiza accidentelor și incidentelor și propunerea de acțiuni de remediere adecvate.

7. Atribuțiile și responsabilitățile proprietarului amplasamentului (clientul) pornesc de la premisa că cerințele de reglementare și cerințele de securitate prevalează asupra cerințelor comerciale și sunt următoarele:

a) clientul trebuie să angajeze întotdeauna o întreprindere în conformitate cu cerințele reglementate pentru desfășurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate;

b) clientul trebuie să asigure titularului de autorizație suficiente informații și timp de pregătire, pentru a planifica și organiza desfășurarea practicii de CND-RP pe amplasamentul său;

c) clientul nu trebuie să impună condiții contractuale sau limitări care ar împiedica întreprinderea să asigure protecția împotriva radiațiilor ionizante și securitatea radiologică în desfășurarea practicii de CND-RP;

d) clientul trebuie să se asigure că desfășurarea practicii de CND-RP pe amplasamentul său nu este interconectată în detrimentul acesteia cu activități de pe amplasament;

e) clientul trebuie să asigure un mediu de lucru sigur pentru operatorii de CND-RP prin furnizarea de echipament de protecție adecvat;

f) clientul trebuie să informeze întreprinderea cu privire la securitatea specifică amplasamentului și/sau să îi ofere instruirea necesară, după caz;

g) clientul trebuie să pună la dispoziția titularului de autorizație un depozit temporar pe amplasamentul său, care să asigure protecția fizică și securitatea radiologică a instalațiilor și a surselor radioactive; procedurile pentru obținerea accesului la depozitul de surse trebuie să fie clar definite în raport cu clientul, precum și cu titularul de autorizație.

*ANEXA Nr. 5
la normă*

Cerințe privind aparatura dozimetrică

1. Aparatura de control dozimetric utilizată trebuie să aibă autorizație de securitate radiologică pentru produs, să fie potrivită tipului de radiații emise de sursa de radiații utilizată în desfășurarea practicii, să aibă scala etalonată în unități de debit al dozei și să poată indica cel puțin valori cuprinse între 1 $\mu\text{Sv/h}$ și 10 mSv/h , cu o precizie de $\pm 30\%$.

2. Aparatura de control dozimetric trebuie să fie verificată la începutul fiecărui schimb de lucru de către responsabilul cu protecția radiologică sau de altă persoană desemnată în scris de acesta. Această verificare trebuie să includă:

a) verificarea stării bateriilor de alimentare;

b) măsurarea fondului natural de radiații;

c) răspunsul în cazul apropierii de un container de expunere sau în cazul utilizării unei surse-test.

3. Aparatura de control dozimetric trebuie verificată metrologic și calibrată cu periodicitatea recomandată de producător, prin unități desemnate de CNCAN ca laboratoare de încercări.

4. Aparatura de control dozimetric trebuie utilizată ori de câte ori:

a) este recepționată o sursă închisă;

b) este scoasă o sursă închisă din depozitul de surse;

c) este depozitată în depozitul de surse o sursă închisă;

d) este plasată o instalație radiologică cu sursă închisă în mijlocul de transport;

e) se verifică întoarcerea sursei închise în poziția de stocare, după fiecare expunere;

f) se desfășoară practica de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate;

g) sunt transferate surse închise între containere;

h) este necesară verificarea contaminării componentelor instalației radiologice;

i) există situații de urgență radiologică;

j) se monitorizează mediul de lucru.

5. Aparatura de control dozimetric pentru supravegherea radiologică a mediului de lucru trebuie să corespundă:

a) utilizării în condiții specifice de mediu, cu temperaturi scăzute/ridicate;

b) utilizării îndelungate pe amplasament;

c) utilizării în prezența noxelor chimice;

d) utilizării în apropierea unor echipamente generatoare de radiofrecvență sau un nivel înalt de zgomot.

Cerințe suplimentare privind instalațiile radiologice**1. Cerințe privind dotarea și utilizarea instalațiilor radiologice cu surse închise**

1.1. Orice container al unei instalații radiologice cu sursă închisă trebuie să fie etichetat cu o etichetă suplimentară, care să conțină următoarele:

- a) simbolul „Pericol de radiații ionizante”, marcat în conformitate cu ISO 361, și legenda „Radioactiv”;
- b) identificarea radionuclidului conținut și identitatea producătorului sursei;
- c) activitatea maximă permisă pentru încărcarea containerului și activitatea până la o anumită dată;
- d) modelul și seria de la producătorul instalației de gammagrafie;
- e) denumirea, adresa și telefonul întreprinderii titulare de autorizare;
- f) mențiunea „GOL”, atunci când nu există o sursă radioactivă în container.

1.2. Orice container al unei instalații radiologice cu sursă închisă trebuie să fie dotat cu un dispozitiv de asigurare a blocării sursei radioactive, după ce aceasta a fost retrasă în container, în poziția de ecranare completă.

1.3. Debitul dozei la suprafața exterioară a unui container cu sursă radioactivă nu trebuie să depășească 2 mSv/h, iar la 1 m distanță de această suprafață nu trebuie să depășească:

- a) 0,02 mSv/h pentru instalațiile radiologice cu surse închise, portabile;
- b) 0,05 mSv/h pentru instalațiile radiologice cu surse închise, mobile;
- c) 0,1 mSv/h pentru instalațiile radiologice cu surse închise, fixe.

1.4. Pentru echipamentele și accesoriile instalației radiologice cu sursă închisă se au în vedere următoarele:

- a) dotarea dispozitivelor de conexiune (fitingurile) cu capace sau dopuri de protecție care să fie instalate pe durata depozitării sau a transportării pentru a împiedica pătrunderea murdăriei și a altor materiale nedorite;
- b) utilizarea tuburilor de ghidaj (de transfer) de fiecare dată când se efectuează transferul sursei din containerul de categoria a II-a în capul de iradiere;
- c) capul de iradiere trebuie să fie cuplat la tubul de transfer adiacent lui;
- d) cablul de comandă (cablul Bowden) trebuie să aibă lungimea suficientă pentru a permite transferul sursei închise în poziția corectă din capul de iradiere;
- e) cuplajul dintre tija portsursă și cablul de comandă (cablul Bowden) trebuie să fie astfel proiectat și realizat încât să nu permită decuplarea atunci când acesta ajunge accidental prin telecomandă în exteriorul tubului de ghidaj (de transfer);
- f) trebuie testată, înainte de utilizarea instalației, compatibilitatea cu containerul sursei a tuturor componentelor auxiliare ale acesteia;
- g) trebuie să fie utilizați colimatori, măști sau ecrane suplimentare, ca de exemplu bucăți de plumb, ori de câte ori tehnica de radiografiere o permite;
- h) cablurile și tuburile de ghidaj trebuie să fie protejate prin mijloace adecvate împotriva deformării sau strivirii lor accidentale și trebuie să fie poziționate pe trasee cu raza de curbură cât mai mare.

2. Cerințe suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile radiologice cu generatoare de radiații X

2.1. Generatoarele de radiații X direcționale sau panoramice vor fi prevăzute cu colimatori adecvați geometriei de expunere.

2.2. Pupitrul de comandă al generatoarelor de radiații X trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- a) să fie dotat cu cheie de siguranță împotriva utilizării neautorizate. Cheia trebuie să poată fi scoasă numai din poziția închis sau „stand by”, iar pozițiile cheii trebuie să fie clar marcate;
- b) să posede sistem de avertizare luminoasă (de preferință, și cu rol de siguranță electrică) cu etichetare corespunzătoare, care arată că instalația emite/nu emite radiații X;
- c) să fie prevăzut cu un dispozitiv cu care se stabilește și se controlează timpul de expunere;
- d) să fie prevăzut cu afișaje valorice pentru înaltă tensiune radiogenă și pentru intensitatea curentului prin tubul radiogen.

2.3. Ansamblul tub radiogen trebuie să fie fixat într-un dispozitiv astfel conceput încât să fie evitate mișcările ansamblului tub radiogen în timpul expunerii, ori de câte ori este posibil practic.

2.4. Debitul radiației de fugă la 1 m de anodul tubului radiației, cu fasciculul de radiații X util obturat, trebuie să fie limitat la valoarea maximă de:

- a) 1 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare de până la 150 kV;
- b) 2,5 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare maxime de la 150 kV la 200 kV;
- c) 5 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare maxime de la 200 kV la 300 kV;
- d) 10 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare maxime de peste 300 kV.

2.5. Furnizorii de instalații radiologice cu generator de radiații X au obligația de a preciza, în cadrul parametrilor tehnici ai instalației, valoarea debitului de radiații produs de fasciculul de radiații, într-un punct pe axa sa la distanța de 1 m, în funcție de kilovoltaj.

3. Cerințe suplimentare privind instalațiile radiologice pentru aplicații speciale

3.1. Suplimentar față de standardele specifice ce trebuie îndeplinite de instalațiile radiologice convenționale, echipamentele de radiografii subacvatice trebuie să fie proiectate, fabricate și testate pentru a rezista presiunilor și condițiilor întâlnite în mediile subacvatice, fiind prevăzute suplimentar cu următoarele:

- a) etanșări impermeabile corespunzătoare;
- b) echipamente auxiliare impermeabile;
- c) aparate de semnalizare a radiațiilor sau alte detectoare de radiații;
- d) marcaje vizibile cu valoarea adâncimii maxime la care pot fi utilizate în siguranță;
- e) alte restricții suplimentare, precizate în manualul de utilizare și întreținere.

3.2. Instalațiile radiologice de control nedistructiv teleghidate pentru controlul conductelor trebuie să respecte cel puțin următoarele cerințe:

- a) să îndeplinească standardele minime aplicabile pentru sursele radioactive sau generatoarele de radiații X, specificate în prezenta normă;
- b) suplimentar față de instalațiile convenționale, echipamentele teleghidate pentru controlul conductelor trebuie echipate cu o sursă radioactivă de activitate redusă, care trebuie

montată în echipamentul teleghidat și utilizată într-un dispozitiv de poziționare.

4. Cerințele privind aparatura din cabinetele de radioscopie/radiografie cu radiații X sunt următoarele:

a) utilizarea instalației radiologice la valoarea maximă a parametrilor de lucru nu trebuie să producă un debit al echivalentului de doză mai mare de 5 μ Sv/h în orice punct situat pe suprafața accesibilă a instalației sau în locurile accesibile în timpul funcționării. În cazul generatoarelor de radiații X cu funcționare în regim de pulsuri, debitul echivalentului de doză trebuie definit ca doză echivalentă măsurată într-o oră, în condițiile valorii maxime a ratei pulsurilor;

b) să fie proiectată și realizată astfel încât prin construcție expunerea vreunei părți a corpului la un debit al echivalentului de doză mai mare de 2 mSv/h să fie imposibilă;

c) să nu permită operatorului introducerea vreunei părți a corpului în fasciculul util de radiații X;

d) să fie prevăzută cu două mijloace independente de avertizare a producerii radiațiilor X;

e) să fie prevăzută cu două sisteme de interblocare care să permită decuplarea generatorului de la alimentare cu energie electrică atunci când accidental, în timpul funcționării instalației, o trapă de acces este deschisă;

f) să fie etichetată cu cel puțin următoarele informații: tensiunea maximă și filtrarea, orientarea fasciculului de radiații și avertizare specială dacă tubul radiogen este prevăzut cu fereastră de beriliu;

g) să fie însoțită de instrucțiuni de utilizare, în condiții de securitate radiologică, redactate în limba română și în orice altă limbă care să fie înțeleasă de utilizator.

ANEXA Nr. 8

la normă

Conținutul verificărilor de rutină și periodice ale instalațiilor radiologice

1. Verificările de rutină ale instalațiilor radiologice cu surse închise și ale echipamentelor auxiliare trebuie să fie executate de operator sau de responsabilul cu protecția radiologică înainte și după expunere și vor cuprinde:

a) verificarea stării de funcționare a sistemului de închidere și deschidere a fasciculului de radiații;

b) verificarea vizuală a stării șuruburilor și piulițelor accesibile, a cablurilor de comandă și de ghidare;

c) verificarea stării sistemului de cuplare dintre portsursă și cablul de comandă (cablul Bowden);

d) verificarea conexiunilor dintre tuburile de ghidaj și pupitrul de comandă, container și capul de iradiere/colimator;

e) măsurarea debitului dozei la peretele containerului;

f) verificarea contaminării nefixate a instalației radiologice privind: containerul de protecție a sursei de radiații, cablul Bowden, furtunurile de ghidaj, capul de iradiere și colimatoarele;

g) verificarea cablului de comandă și a mișcării sale nestânjenite;

h) verificarea existenței unor îndoiri excesive sau deteriorări ale tuburilor de ghidaj (de transfer), care nu trebuie să prezinte obturări, precum și a siguranței cuplajelor acestora;

i) verificarea colimatorilor;

j) funcționarea sistemelor de închidere (zăvorâre);

k) siguranța cuplajelor tuburilor de ghidaj (de transfer);

l) starea tuburilor de ghidaj (de transfer);

m) alte verificări recomandate de producător în instrucțiunile de întreținere ale instalației.

2. Verificările periodice ale instalațiilor radiologice cu surse închise și ale echipamentelor auxiliare trebuie să fie executate de întreprinderi autorizate de CNCAN și vor cuprinde cel puțin:

a) verificarea integrității echipamentului (să nu prezinte fisuri, părți lipsă, deteriorări);

b) verificarea siguranței conexiunilor ansamblului portsursă;

c) verificarea contaminării nefixate a instalației radiologice privind: containerul de protecție a sursei de radiații, cablul Bowden, furtunurile de ghidaj, capul de iradiere și colimatoarele;

d) verificarea ecranării;

e) verificarea stării teiei portsursă;

f) verificarea mișcării libere a portsursei pe canalul de ieșire/intrare al containerului;

g) verificarea mecanismelor de închidere (zăvorâre);

h) ungerea mecanismelor așa cum este recomandată de producător;

i) verificarea după reasamblare;

j) efectuarea de măsurători ale debitului de doză la peretele containerului;

k) verificarea stării etichetelor și a existenței simbolului „Pericol de radiații ionizante”;

l) verificarea stării tuturor dispozitivelor de fixare (coliere de strângere) și a valorilor adecvate pentru cuplurile de strângere;

m) alte verificări recomandate de producător în instrucțiunile de întreținere a instalației;

n) demontarea și curățarea cablului de comandă, inspecții privind gradul de coroziune, de uzură sau destrămare, îndoiri sau lovituri;

o) ungerea cablului de telecomandă conform recomandărilor producătorului;

p) verificarea tuturor dispozitivelor de cuplare, de strângere sau de oprire a sursei radioactive. Acestea trebuie să poată fi sigur fixate, să nu prezinte deteriorări vizibile, fisurări sau uzură excesivă;

q) verificarea tuturor dispozitivelor de cuplare filetate, care nu trebuie să prezinte deteriorări, și, dacă este necesar, înlocuirea acestora;

r) verificarea contaminării radioactive nefixate de suprafață pe container, ansamblul portsursă și echipamentele auxiliare;

s) alte verificări recomandate de producător.

3. Verificările de rutină ale instalațiilor radiologice cu generatoare de radiații X și ale echipamentelor auxiliare trebuie să fie executate zilnic de operator sau de responsabilul cu protecția radiologică, pentru a se asigura că:

a) nu există deteriorări ale echipamentului;

b) cablurile nu sunt secționate, răsucite, iar cuplajele nu sunt crăpate;

c) sistemul de răcire este în stare de funcționare;

d) toate intercondiționările sunt funcționale;

e) semnele de avertizare sunt lizibile;

f) toate sistemele de avertizare funcționează;

g) dispozitivele de fixare sunt sigure, iar cuplajele prin înfiletare sunt fără deteriorări;

h) au fost efectuate toate celelalte verificări recomandate de producător în instrucțiunile de întreținere a instalației.

4. Verificările periodice ale instalațiilor radiologice cu generatoare de radiații X și ale echipamentelor auxiliare trebuie să fie executate de unități autorizate de CNCAN și vor cuprinde cel puțin:

a) verificări de securitate electrică, inclusiv legarea la pământ;

b) curățarea/înlocuirea filtrelor circuitului de răcire;

- c) verificarea petei focale;
- d) verificarea debitului radiației de fugă;
- e) verificarea stării cablurilor electrice, care nu trebuie să prezinte crăpături sau porțiuni destrămate ori fără izolație electrică;
- f) verificarea circuitelor de interconținere și a stării întrerupătoarelor de urgență;

- g) verificarea detectoarelor de radiații montate în incinta de expunere;
- h) verificarea sistemelor de avertizare instalate în incinta de expunere;
- i) alte verificări și operații de întreținere recomandate de producător în instrucțiunile de întreținere a instalației.

ANEXA Nr. 9
la normă

Desfășurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei amenajate

1. Documentația tehnică pentru desfășurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei amenajate trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- a) justificarea și optimizarea activității;
- b) descrierea procedurilor de lucru folosite;
- c) descrierea surselor de radiații, cu indicarea pentru fiecare sursă a radionuclidului și activității maxime în perioada de lucru propusă, sau, după caz, tipul generatorului de radiații X (direcțional sau panoramic), parametrii maximi pentru generatoarele de radiații X, filtrarea totală și geometria fascicului;
- d) descrierea instalațiilor utilizate, cu indicarea datelor de identificare;
- e) geometriile de expunere, dacă este cazul;
- f) delimitarea exactă a zonelor sau locurilor în care se intenționează desfășurarea activității și prezentarea schițelor acestora, cu includerea cotelor importante pentru evaluarea securității radiologice;
- g) măsurile care asigură respectarea limitelor de doză, prevăzute de norma de securitate radiologică;
- h) măsurile propuse și descrierea modului de aplicare a acestora pentru interzicerea accesului persoanelor din populație în zona delimitată pentru desfășurarea activității;
- i) evaluarea de securitate radiologică a condițiilor de expunere, a dozelor, sistemul de monitorizare radiologică a personalului și a mediului, indicarea serviciului de dozimetrie individuală aprobat de CNCAN și copia contractului încheiat cu aceasta;
- j) lista cu aparatura dozimetrică utilizată, autorizată și verificată metrologic;
- k) mijloacele de protecție radiologică, individuală și colectivă, utilizate;
- l) măsurile luate pentru evitarea pierderii sau sustragerii surselor;
- m) aranjamentele de transport autorizat;
- n) planul de răspuns în caz de urgență radiologică;
- o) lista cu personalul implicat în desfășurarea activității;
- p) perioada propusă pentru desfășurarea lucrărilor;
- q) persoana responsabilă cu protecția radiologică;
- r) declarația de expertizare și acceptare a acestei documentații, dată de către un expert în protecție radiologică;
- s) denumirea, datele de identificare ale proprietarului amplasamentului și numele persoanei care angajează răspunderea acestuia.

2. Cerințele de securitate radiologică privind zona și reguli locale sunt următoarele:

- a) practica de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate trebuie să se desfășoare numai de echipe formate din cel puțin 2 operatori, dintre care cel puțin unul să fie posesor al permisului de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
- b) operatorii trebuie să supravegheze permanent instalația radiologică, dintr-o poziție care să le permită observarea pupitrului de comandă și intervenția, dacă este cazul;

c) la limita zonei controlate trebuie să funcționeze pe durata expunerii cel puțin un sistem de avertizare cu lumină roșie intermitentă;

d) înainte de începerea activității de radiografiere, zona controlată și zona supravegheată vor fi eliberate de toate persoanele, cu excepția operatorilor care vor efectua radiografierea;

e) lungimea cablului dintre pupitrul de comandă și unitatea de expunere trebuie să permită instalarea pupitrului de comandă într-o zonă în care debitul dozei nu depășește valoarea de 20 $\mu\text{Sv/h}$ pe perioada operațiunilor de scoatere/introducere a sursei din/în container (wind-in/wind-out); fasciculul primar de radiații trebuie colimat la dimensiunea minimă necesară. În cazul în care deschiderea unghiulară minimă necesară depășește mărimea obiectului de radiografiat, este obligatorie dispunerea unui ecran de protecție în spatele obiectului;

f) monitorizarea radiologică a mediului de lucru se efectuează obligatoriu cu un radiodebitmetru pentru fiecare instalație radiologică utilizată în exteriorul incintei special amenajate.

3. Cerințe de protecție fizică și securitate radiologică privind depozitarea/depozitarea temporară a instalațiilor radiologice

3.1. Depozitarea instalațiilor radiologice utilizate în desfășurarea practicii de CND-RP se face numai în spații special amenajate, desemnate ca zone controlate, ferite de riscul inundării și care pot asigura instalațiile radiologice împotriva degradării mecanice și acțiunii vătămătoare a factorilor de mediu, fiind prevăzute cu:

a) sistem corespunzător de asigurare și de alarmă în cazul accesului neautorizat. Păstrarea cheilor depozitului trebuie asigurată de responsabilul cu protecția radiologică;

b) ecrane de protecție corespunzătoare împotriva radiației gama, astfel încât debitul dozei în zone adiacente depozitului, accesibile temporar pentru alte persoane decât lucrătorul expus profesional, să nu depășească valoarea de 3 $\mu\text{Sv/h}$;

c) sisteme corespunzătoare de avertizare și protecție împotriva incendiului. Instalațiile radiologice nu trebuie depozitate în spații în care sunt depozitate substanțe inflamabile, corozive, explozive sau oxidante;

d) spațiul de depozitare trebuie alocat și folosit doar pentru instalațiile radiologice și echipamentele auxiliare;

e) simbolul „Pericol de radiații ionizante” cu avertismentul „Pericol — materiale radioactive”, în cazul instalațiilor radiologice cu surse închise, trebuie să fie marcat clar pe ușa de acces în depozit și pereții exteriori liberi.

3.2. — (1) Depozitarea temporară pe interval limitat în cazul desfășurării practicii de CND-RP în exteriorul incintelor special amenajate, pe o perioadă mai mare de 3 luni, este permisă în spații desemnate zone controlate și aparținând clientului (proprietarul amplasamentului), care:

a) asigură instalațiile radiologice împotriva degradării mecanice, incendiului, inundațiilor și acțiunii vătămătoare a factorilor de mediu;

b) se asigură că instalațiile radiologice sunt păzite sau se află în incinte păzite, iar personalul de pază este instruit cu privire la sarcinile care îi revin;

c) se asigură că instalațiile radiologice sunt încuiate, iar controlul accesului îl deține persoana responsabilă pentru desfășurarea practicii de CND-RP;

d) se asigură ca debitul dozei în zone adiacente depozitului, accesibile temporar pentru alte persoane decât lucrătorul expus profesional, să nu depășească valoarea de $3 \mu\text{Sv/h}$;

e) se asigură, pe durata depozitării, că accesul este marcat cu simbolul „Pericol de radiații ionizante” și cu avertismentul „Pericol — materiale radioactive”.

(2) La depozitul de surse temporar amenajat în spații aparținând clientului (proprietarul amplasamentului) va fi afișat un anunț cu denumirea clientului, adresa și numărul de telefon, pentru a putea fi contactat în caz de urgență.

(3) Laboratorul amenajat pe un mijloc de transport auto se constituie în depozit temporar pe timpul desfășurării practicii de CND-RP, dacă este păzit sau este parcat într-un perimetru păzit și dacă personalul de pază este instruit corespunzător.

4. Model de solicitare în vederea obținerii acordului pentru desfășurarea practicii în exteriorul incintei special amenajate:

Denumirea titularului de autorizație:

Sediul social:

Telefon:

Fax:

Nr. de înregistrare/data:

Către

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Bd. Libertății nr. 14, București, sectorul 5, CP 4—5

1. Solicităm acordul pentru desfășurarea practicii în exteriorul incintei special amenajate cu:

— surse închise de radiații ionizante;

— generatoare de radiații X.

2. Denumirea solicitantului

— sediul social: localitatea, sectorul/județul, str. nr.;

— telefon, fax

— numărul autorizației CNCAN valabile, pe care o deține solicitantul

3. Instalații radiologice cu surse de radiații ionizante:

a) denumirea instalației:

b) numărul instalațiilor

c) model, radionuclid, activitatea (Bq), la data

d) parametri maximi ai instalației:

— înalta tensiune radiogenă kV;

— intensitatea curentului/puterea maximă mA/kW;

— filtrarea totală, geometria fasciculului

e) producător, furnizor

4. Zona (locul) în care se vor executa lucrările

5. Perioada în care se vor desfășura lucrările

6. Persoana responsabilă: numele și prenumele, Permisul de exercitare nr., domeniul, specialitatea

7. Anexăm documentația tehnică pentru obținerea acordului, care conține un număr de file, un opis și declarația de expertizare semnată de expertul în protecție radiologică, Permisul de exercitare nivel 3 eliberat de CNCAN cu nr.

Persoana împuternicită să reprezinte titularul de autorizație

Numele

Funcția

Semnătura

Planuri de răspuns în situații de urgență

1. Evenimentele pentru care trebuie să fie elaborate planuri de răspuns în situații de urgență sunt incendiul, calamitățile naturale (inundații, cutremure) și, după caz, următoarele incidente sau accidente de securitate radiologică:

1.1. Pentru instalații radiologice cu surse închise de radiații:

- a) sursa de radiații gama nu mai revine complet în container;
- b) sursa de radiații gama rămâne blocată în exteriorul ecranului de protecție al containerului fie în capul de iradiere, fie pe tubul de transfer, fie la intrarea în container;
- c) decuplarea sursei sau a portsursei de cablul de comandă ori ieșirea din tubul de transfer sau capul de iradiere;
- d) furtul sau pierderea sursei/containerului cu sursă;
- e) deteriorarea sursei sau a containerului (deformări mecanice sau ca urmare a unui accident în timpul transportului);
- f) contaminarea radioactivă rezultată ca urmare a utilizării unei surse defecte sau deteriorate;
- g) proasta funcționare sau scoaterea deliberată din funcțiune a sistemului de avertizare ori de securitate;
- h) desprinderea capsulei cu sursă din sistemul de bercluire pe portsursă, ieșirea sursei din portsursă și rămânerea ei pe tuburile de ghidaj.

1.2. Pentru instalații radiologice cu generatoare de radiații X:

- a) defectarea sistemului de control al timpului de expunere;
- b) alimentarea accidentală a tubului cu radiații X cu înaltă tensiune;
- c) neglijența operatorului privind oprirea expunerii controlate manual;
- d) defectarea sistemului de intercondiționare, avertizare, de securitate sau scoaterea deliberată din funcțiune a acestora;
- e) scurgerea de ulei din instalație;
- f) defectarea instalației sau deteriorarea ecranării.

2. Planul de răspuns în situații de urgență trebuie să conțină cel puțin următoarele:

- a) identificarea situațiilor de expunere de urgență potențiale și a altor evenimente care ar putea apărea în timpul desfășurării practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante și evaluarea riscurilor potențiale asociate acestora;
- b) identificarea tuturor lucrătorilor în situații de urgență autorizați să participe la diferitele faze ale răspunsului în situația de urgență;
- c) identificarea tuturor persoanelor sau organizațiilor care trebuie notificate în caz de incident, inclusiv posibilitatea de contactare a acestora (telefon, fax, e-mail, adrese);
- d) indicații privind modul de recunoaștere a momentului în care este necesar să fie implementat un anumit plan de răspuns în situații de urgență;

e) instrucțiuni specifice pentru fiecare situație de expunere de urgență identificată;

f) instrucțiuni speciale care trebuie urmate în cazul în care există riscul pierderii de vieți omenești;

g) identificarea și achiziționarea mijloacelor și echipamentelor necesare răspunsului în situația de urgență;

h) instrucțiuni privind înlăturarea panicii, interzicerea atingerii sursei cu mâna, retragerea la distanță, planificarea etapelor următoare și implementarea acestora, limitarea la măsuri de răspuns care sunt în concordanță cu gradul de experiență și competența de care se dispune, solicitarea sprijinului sau asistenței tehnice.

3. Planul de răspuns în situații de urgență trebuie să conțină procedurile care trebuie urmate în diverse etape, specifice pentru fiecare tip de situație de urgență identificată:

- a) stadiul inițial care să conțină identificarea situației de urgență;
- b) etapa de planificare, pentru a planifica și a face exerciții referitoare la etapa de recuperare;
- c) etapa de recuperare, pentru a recâștiga controlul asupra situației;
- d) etapa posturgență, pentru a readuce situația la normal;
- e) etapa de raportare: pregătirea unui raport, inclusiv o evaluare a dozelor;
- f) sesizarea experților medicali în urma supraexpunerii, dacă este indicat.

4. Dotarea minimă cu mijloace și echipamente necesare răspunsului în caz de urgență radiologică cuprinde:

- a) aparatură de control dozimetric corespunzătoare pentru debite mari de doză;
- b) dozimetre individuale digitale cu prag de alarmare;
- c) bariere fizice și semne de avertizare corespunzătoare;
- d) mijloace adecvate pentru manipularea surselor radioactive de la distanță, clești de manipulare de la distanță;
- e) șurubelnițe, patent, clești de tăiat;
- f) cheie franceză și cheie fixă, frânghie, lampă de mână;
- g) trepid sau alte dispozitive prin care cu ajutorul gravitației sursa poate reveni în container;
- h) săculeți cu alice de plumb sau ecrane profilate din plumb pentru cabluri;
- i) container adecvat pentru stocarea sursei radioactive recuperate;
- j) echipamente de telecomunicații;
- k) baterii de schimb pentru aparatura de control dozimetric;
- l) mijloace pentru delimitare și avertizare luminoasă și sonoră a zonei de răspuns.

Informații necesare și acțiuni recomandate pentru promovarea și menținerea unei culturi de securitate radiologică

1. Informații necesare:

Tabelul nr. 1: Radionuclizii utilizați pentru radiografie industrială în România și caracteristicile lor

Radionuclid	Energie	Debit de doză la 1 m (mSv/h per 37 GBq)	Perioada de înjumătățire	Grosimi de oțel pentru care se utilizează (mm)
Cobalt-60	1,17 și 1,33 MeV	13	5,3 ani	50—120
Iridium-192	206—612 keV	4,8	74 de zile	12—70
Seleniu-75	97—401 keV	2,03	120 de zile	8—30

Tabelul nr. 2: Debitul dozei la 1 m și timpul de expunere la 1 m pentru a depăși doza efectivă de 20 mSv, în cazul a trei surse de radiații

Sursa (caracteristici)	Debitul dozei la 1 m (mSv/h)	Timpul de expunere la 1 m, după care se depășește doza de 20 mSv
Cobalt-60 (925 GBq)	325	3,7 minute
Iridium-192 (3,7 TBq)	480	2,5 minute
Generator de radiații X (la 250 kV, 4 mA)	4.000	18 secunde

NOTE:

a) Pentru sursele de radiații gama, doza la mâinile plasate la 5 cm de sursă timp de 1 minut va fi de aproximativ 11 Gy (pentru sursa de Cobalt-60) sau de aproximativ 16 Gy (pentru sursa de Iridium-192).

b) Pentru generatorul de radiații X, doza la mâinile plasate la fereastra generatorului (la ~20 cm de focar), timp de 5 minute, va fi de aproximativ 8 Gy.

c) Astfel de expuneri accidentale vor conduce la efecte severe asupra mâinilor: arsuri produse de radiațiile X sau gama.

2. Acțiuni recomandate:

2.1. promovarea aderării individuale și colective la programul de protecție împotriva efectelor adverse ale radiațiilor ionizante și de securitate, la toate nivelurile întreprinderii;

2.2. asigurarea înțelegerii de către toți angajații a principalelor aspecte ale culturii de securitate promovate de întreprindere;

2.3. furnizarea mijloacelor prin care întreprinderea sprijină indivizii și echipele de lucru să își îndeplinească sarcinile cu succes în condiții de securitate, luând în considerare interacțiunile dintre indivizi, tehnologie și întreprindere;

2.4. încurajarea participării lucrătorilor și a reprezentanților lor și a altor persoane interesate la elaborarea și implementarea politicilor, regulilor și procedurilor de protecție împotriva efectelor adverse ale radiațiilor ionizante și de securitate;

2.5. încurajarea asumării răspunderii angajaților de la toate nivelurile întreprinderii, pentru protecția împotriva efectelor adverse ale radiațiilor ionizante și securitate.

ANEXA Nr. 12
la normă

Evidențe, înregistrări și raportări

1. Evidențe:

a) dosarul de autorizare și corespondența cu CNCAN, procesele-verbale de control;

b) procedurile aplicabile pentru monitorizarea dozimetrică a persoanelor expuse profesional și monitorizarea radiologică a mediului de lucru;

c) verificările instalațiilor și verificările metrologice ale aparaturii de control dozimetric;

d) evidența și fișele tehnice ale instalațiilor și surselor de radiații și a mișcării sau utilizării acestora;

e) verificarea contaminării nefixate a instalației radiologice privind: containerul de protecție a sursei de radiații, cablul Bowden, furtunurile de ghidaj, capul de iradiere și colimatoarele;

f) investigarea și raportarea incidentelor;

g) instruirea personalului;

h) supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional.

2. Înregistrări:

a) monitorizarea dozimetrică a persoanelor expuse profesional;

b) monitorizarea radiologică a mediului de lucru:

(i) locul unde s-au efectuat măsurătorile;

(ii) data la care au fost efectuate măsurătorile;

(iii) numele persoanei care a efectuat măsurătorile;

(iv) tipul aparatului de control dozimetric utilizat și datele de identificare ale acestuia (seria, data ultimei verificări metrologice);

(v) date despre instalația radiologică și sursa închisă (tipul, activitatea/data măsurării sau tensiunea și intensitatea curentului), orientarea fasciculului;

(vi) schița cu localizarea punctelor de măsurare;

(vii) valorile obținute pentru debitul dozei;

(viii) procedura de monitorizare a mediului de lucru;

c) situațiile de urgență;

d) depășirile nivelului dozei de investigare pentru lucrători expuși.

3. Raportări:

a) orice pierdere/furt/deteriorare/utilizare neautorizată a/al instalațiilor radiologice/surselor radioactive;

b) orice depășire a limitelor dozei lucrătorilor expuși profesional;

c) orice eveniment care duce la o supraexpunere sau contaminare;

d) în termen de 10 zile, concluziile anchetei privind investigarea/anchetarea urgențelor radiologice;

e) alte chestiuni specificate la cererea CNCAN.